

EXAMEN 2

Presentación

Enunciados Examen 2

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2020-21 Semestre 2**

Fecha: **13/06/2021**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

Hay que elegir 5 de les 6 Cuestiones (20 % cada Cuestión).

CUESTIONES

Cuestión 1

Un haz de luz incide desde el aire, con un ángulo $\theta_1 = 48^\circ$ respecto a la normal, en un medio desconocido (mirad la Figura 1). El índice de refracción del aire es $n_1 = 1$ y el índice de refracción del medio desconocido es $n_2 = 1$.

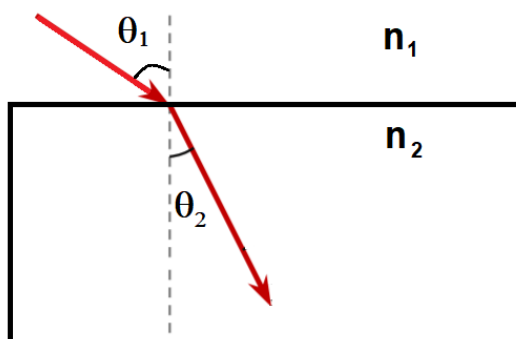


Figura 1: Esquema de la trayectoria del haz de luz de la Cuestión 1.

- Calculad el ángulo de refracción dentro del medio desconocido. La velocidad de la luz en el segundo medio es 0,7 veces la velocidad de la luz en el vacío.
- Razonad cómo cambian las siguientes magnitudes al pasar el haz de luz del aire a otro material de índice de refracción superior: frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación.

Solución:

- En el apartado 2 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto las propiedades de la luz como rayo y concretamente en el apartado 2.3 se describen las leyes de la óptica geométrica: la ley de la reflexión y la ley de la refracción. El haz de luz al pasar de un medio a otro se refracta siguiendo la ley de Snell como podemos ver en la Figura 1. Esta ley nos da la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción medidos respecto de la normal a la superficie que separa los dos medios, tal como se indica a continuación:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

dónde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primero y del segundo medio respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción del segundo medio.

Con el fin de obtener el ángulo de refracción del material desconocido (θ_2) necesitaremos saber primero cual es su índice de refracción (n_2). El enunciado nos da la velocidad del haz de luz dentro de este material y como hemos visto en el apartado 2.2.2. del módulo de *Óptica y Fotónica* y más precisamente en la ecuación (10), el índice de refracción y la velocidad del medio están relacionadas mediante la ecuación:

$$n_2 = \frac{v_0}{v} \quad (2)$$

dónde n_2 es el índice de refracción, v_0 es la velocidad de la luz en el vacío y v es la velocidad del haz en el material. Si sustituimos valores obtenemos:

$$n_2 = \frac{v_0}{v} = \frac{3 \cdot 10^8}{0,7 \cdot 3 \cdot 10^8} = 1,43 \quad (3)$$

Ahora ya podemos aplicar la ley de Snell en la superficie de separación entre el aire y el material desconocido con índice de refracción n_2 y llegamos al siguiente resultado:

$$1 \cdot \sin 48^\circ = 1,43 \sin \theta_2 \quad (4)$$

Si aislamos el valor de θ_2 obtenemos el siguiente resultado:

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{1 \cdot \sin 48^\circ}{1,43} \right) = 31,3^\circ = 0,55 \text{ rad} \quad (5)$$

Por tanto, el ángulo en el que se refracta el haz si entra con un ángulo de incidencia de 48° es de $31,3^\circ$.

- (b) Como hemos visto en el apartado 1 del módulo de *Óptica y Fotónica*, la frecuencia de una onda (f) es una magnitud que depende exclusivamente del foco emisor, pero no depende del medio. Por tanto la frecuencia será la misma en los dos medios.

La velocidad de propagación de una onda es una magnitud que depende exclusivamente del medio por el que se propaga como hemos visto en el apartado 1 del módulo de *Óptica y Fotónica*, por tanto, será diferente en el aire o en otro material. A partir de la ecuación (10) del módulo,

$$n = \frac{v_0}{v} \quad (6)$$

dónde n es el índice de refracción, v_0 es la velocidad de la luz en el vacío y v la velocidad de la luz en el medio, vemos que cuanto mayor sea el índice de refracción, más pequeña será la velocidad del haz de luz en ese medio. Por lo tanto, la velocidad de propagación del haz de luz será mayor en el aire y disminuirá al penetrar dentro del material.

En cuanto a la longitud de onda depende tanto del foco emisor como del medio como hemos visto en la ecuación (8) de los apuntes del módulo:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (7)$$

Como la frecuencia f es la misma en los dos medios, vemos que es proporcional a la velocidad, de esta forma, si la velocidad disminuye al penetrar en el medio, también lo hará la longitud de ola del fajo.

Cuestión 2

Tenemos el circuito de la Figura 2:

- Calculad la diferencia de potencial entre A y B (V_{AB}).
- Obtened el circuito equivalente de Thévenin
- Conectamos ahora una bobina de valor $L = 10 \text{ mH}$ a A-B (mirad la Figura 3). Calculad la constante de tiempo, τ del circuito.

Datos:

$V_1 = V_2 = 3 \text{ V}$, $V_3 = 2 \text{ V}$, $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$, $R_4 = 4 \Omega$, $R_5 = 4 \Omega$, $R_6 = 2 \Omega$, $R_7 = 2 \Omega$

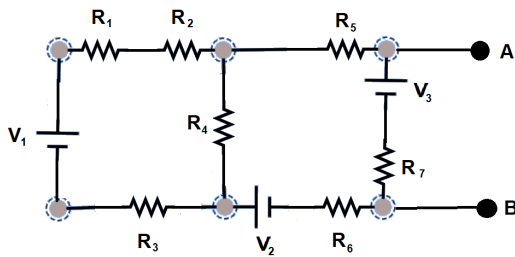


Figura 2: Circuito estudiado en los apartados (a) y (b) de la Cuestión 2.

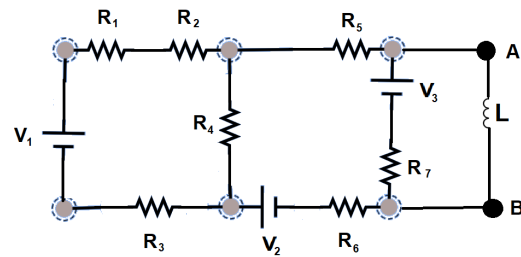


Figura 3: Circuito estudiado en el apartado (c) de la Cuestión 2.

Solución:

- Para encontrar V_{AB} aplicaremos el método de resolución por mallas, es decir, la segunda ley de Kirchhoff. La tensión V_{AB} es la tensión que cae a la rama donde tenemos la resistencia R_7 y la fuente de tensión V_3 . Consideraremos las dos mallas que se observan en la Figura 4 y aplicaremos las leyes de Kirchhoff (apartado 5 del módulo de *Circuitos eléctricos*).

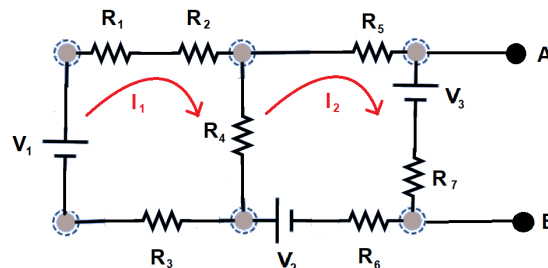


Figura 4: Mallas consideradas para obtener V_{Th} .

$$\text{Malla 1: } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_2 + (I_1 - I_2) R_4 + I_1 R_3 = 0 \quad (8)$$

$$\text{Malla 2: } (I_2 - I_1) R_4 + I_2 R_5 + V_3 + I_2 R_7 + I_2 R_6 - V_2 = 0 \quad (9)$$

Reordenamos las ecuaciones y sustituimos los valores de las resistencias y de las fuentes de tensión que nos dan en el enunciado:

$$\text{Malla 1: } 3 = 22I_1 - 4I_2 \quad (10)$$

$$\text{Malla 2: } 1 = -4I_1 + 12I_2 \quad (11)$$

Si resolvemos este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas por el método de Cramer, por ejemplo, obtenemos lo siguiente:

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 12 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 22 & -4 \\ -4 & 12 \end{vmatrix}} = \frac{3 \cdot 12 - (-4) \cdot 1}{22 \cdot 12 - (-4) \cdot (-4)} = \frac{40}{248} = 0,16\text{A} \quad (12)$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 22 & 3 \\ -4 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 22 & -4 \\ -4 & 12 \end{vmatrix}} = \frac{22 \cdot 1 - 3 \cdot (-4)}{22 \cdot 12 - (-4) \cdot (-4)} = \frac{34}{248} = 0,137\text{A} \quad (13)$$

Aplicamos la ley de Ohm que hemos visto en el apartado 3 del módulo de *Circuitos eléctricos* para calcular la tensión que cae en R_7 :

$$V_{R_7} = I_2 \cdot R_7 = 0,137 \cdot 2 = 0,27 \text{ V} \quad (14)$$

Y finalmente calculamos la tensión entre los puntos A y B , V_{AB} teniendo la cuenta la tensión que cae a la resistencia, R_7 , y la tensión de la fuente:

$$V_{AB} = 0,26 + 2 = 2,26\text{V} \quad (15)$$

Fijaos que la tensión que cae en la resistencia R_7 y la tensión de la fuente se suman porque tienen la misma polaridad que la tensión que hemos definido en los puntos A y B . Es decir, si vamos de A a B en V_3 la tensión cae y en R_7 también.

- (b) Tal como se indica en el apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*, el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre las dos terminales de un circuito es idéntico al que tendría un circuito equivalente formado por una fuente de tensión (V_{Th}) en serie con una resistencia (R_{Th}). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, podemos empezar encontrando el valor de la resistencia equivalente, R_{Th} , entre los terminales A y B . El primer paso para hacerlo, es cortocircuitar todas las fuentes de tensión. Por lo tanto, el circuito con el cual trabajaremos será el que se muestra a la Figura 5.

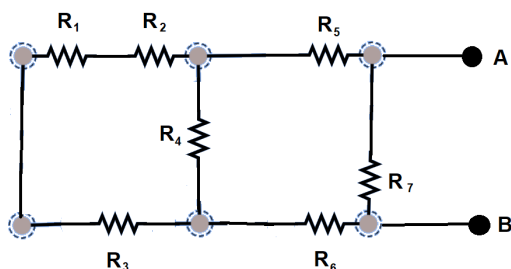


Figura 5: Cortocircuito de las fuentes de tensión para encontrar R_{Th} .

A continuación empezaremos por el extremo más alejado de los puntos A y B e iremos asociando las resistencias desde dentro hacia fuera. El primer paso que haremos será la asociación de R_1 , R_2 y R_3 que están en serie. Aplicamos la expresión para calcular el serie de estas tres resistencias como sigue y sustituimos por los valores que nos da el enunciado:

$$R_{123} = R_1 + R_2 + R_3 = 5 + 3 + 10 = 18 \, \Omega \quad (16)$$

Com podeu veure en la Figura 5 aquesta resistència R_{123} està en paral·lel amb R_4 , ja que estan connectades als mateixos parells de nodes entre els seus extrems i, per tant, tenen les mateixes tensions entre els seus borns.

$$R_{1234} = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{18 \cdot 4}{18 + 4} = 3,3 \, \Omega \quad (17)$$

En la Figura 6 podeis ver la asociación de resistencias resultante hasta ahora.

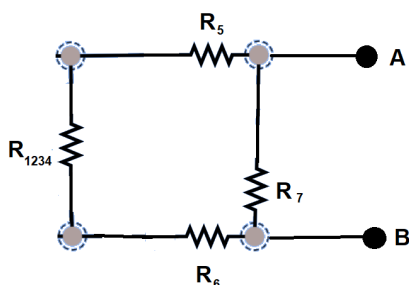


Figura 6: Circuito de la Cuestión 2, asociación de $R_{2,3}$ y R_4

A continuación, tal y como se puede ver en la Figura 6, las resistencias R_{1234} están en serie con R_5 y R_6 . Esto es así porque tal y como están las resistencias la corriente que atraviesa cada una de ellas es la misma, puesto que no hay ningún camino alternativo entre las resistencias por donde pueda pasar la corriente.

El equivalente de dos resistencias en serie, es su suma, como hemos visto antes, por lo tanto:

$$R_{123456} = R_{1234} + R_5 + R_6 = 3,3 + 4 + 2 = 9,3 \, \Omega \quad (18)$$

Finalmente, vemos que R_{123456} está con paralelo con R_7 y el resultado de este cálculo será la resistencia equivalente del circuito.

$$R_{th} = R_{eq} = R_{1234567} = \frac{R_{123456} \cdot R_7}{R_{123456} + R_7} = \frac{9,3 \cdot 2}{9,3 + 2} = 1,65 \, \Omega \quad (19)$$

Con esta R_{th} que acabamos de calcular y teniendo en cuenta que la $V_{th} = V_{AB}$ que hemos calculado en el apartado anterior, tenemos que el circuito equivalente de Thévenin queda tal y como se indica en la Figura 7 con $R_{eq} = 1,65 \, \Omega$ y $V_{th} = 2,26 \, V$.

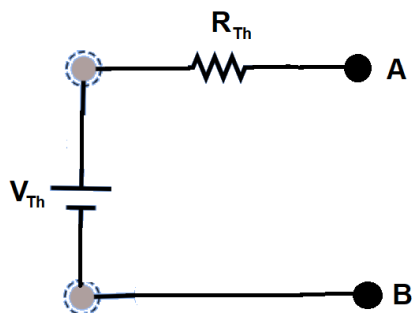


Figura 7: Circuito equivalente de Thévenin de la Cuestión 2.

- (c) Para calcular la constante de tiempo (τ) utilizaremos la ecuación (66) del módulo de *Circuitos RLC* que nos relaciona la autoinducción de la bobina (L) con la resistencia. En este caso utilizaremos la resistencia de Thévenin (R_{Th}) calculada en el apartado anterior, puesto que es la resistencia del circuito, lo haremos de la siguiente forma:

$$\tau = \frac{L}{R} \quad (20)$$

Dónde si sustituimos por el valor de L que nos da el enunciado y el valor de R_{Th} que hemos obtenido en el apartado (b) tenemos:

$$\tau = \frac{L}{R_{Th}} = \frac{10 \cdot 10^{-3} \, \text{H}}{1,65 \, \Omega} = 6 \cdot 10^{-3} \, \text{s} \quad (21)$$

Cuestión 3

Disponemos de dos cargas puntuales en las posiciones $(1,0,-1)$ m y $(0,1,1)$ m. La primera carga tiene un valor igual a $q_1 = -0,1 \mu\text{C}$ y la segunda carga tiene un valor igual a $q_2 = 0,3 \mu\text{C}$. Estas cargas se encuentran en el vacío. Se pide:

- Calculad el campo electrostático, en el punto $P(0,-1,0)$.
- Calculad el valor del potencial electrostático, en el punto $P(0,-1,0)$.
- Ahora ponemos una carga de valor $q_3 = -0,5 \mu\text{C}$ en el punto P . Cuál es la energía potencial de esta carga?

Calculad la energía que costaría traer una carga de valor $q_3 = -0,5 \mu\text{C}$ desde el infinito hasta el punto P .

Solución:

- En primer lugar nos piden que calculemos el campo electrostático en el punto $(0,-1,0)$. El campo total en el punto $(0,-1,0)$ será la suma de los campos creados por cada carga en este punto puesto que podemos aplicar el principio de superposición que hemos visto en el apartado 2.2.1 del módulo de *Electrostática*. De este modo, calcularemos el campo que la primera carga genera en el punto $(0,-1,0)$. A continuación calcularemos el campo que la segunda carga genera en el punto $(0,-1,0)$. Para obtener el campo total en el punto $(0,-1,0)$ sumaremos la contribución de cada carga. Recordad que los campos son magnitudes vectoriales y que trabajaremos durante todo el ejercicio con vectores.

- Cálculo del campo en $(0,-1,0)$ debido a la primera carga.

El campo generado por una carga puntual, como hemos visto en la ecuación (15) del módulo de *Electrostática* es el siguiente:

$$\vec{E}_{q'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (22)$$

Recordad que:

- $\vec{r}$ es el vector que va del origen de coordenadas hasta el punto donde queremos calcular el campo.
- $\vec{r}'$ es el vector que va del origen de coordenadas hasta el punto donde se encuentra la carga que genera el campo.

Empezamos con el campo, $\vec{E}_{q_1}$, que la primera carga genera en el punto $(0,-1,0)$. El vector de posición $\vec{r}$ del punto donde queremos calcular el campo es el siguiente:

$$\vec{r} = -1\vec{j} \quad (23)$$

El vector de posición $\vec{r}'_1$ donde se encuentra la carga q_1 es el siguiente:

$$\vec{r}'_1 = 1\vec{i} - 1\vec{k} \quad (24)$$

El vector $\vec{r} - \vec{r}'_1$ es por tanto:

$$\vec{r} - \vec{r}'_1 = -1\vec{i} - 1\vec{j} + 1\vec{k} \quad (25)$$

Y su módulo lo podemos calcular como se muestra a continuación:

$$\|\vec{r} - \vec{r}'_1\| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3} \quad (26)$$

En la Figura 8 podéis ver cómo están definidos los vectores $\vec{r}$, $\vec{r}'_1$ y la resta de los dos, $\vec{r} - \vec{r}'_1$.

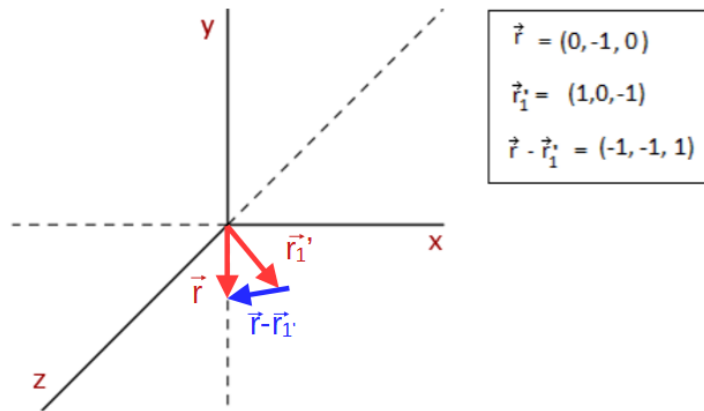


Figura 8: Vectores $\vec{r}$, $\vec{r}'_1$ i $\vec{r} - \vec{r}'_1$ de la Cuestión 3.

Para calcular el vector unitario $\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_1}$ cogemos el vector $\vec{r} - \vec{r}'_1$ y lo dividimos entre su módulo, es decir:

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_1} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'_1}{\|\vec{r} - \vec{r}'_1\|} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{k} \quad (27)$$

Vamos ahora a la expresión 22 y sustituimos los valores que hemos encontrado:

$$\vec{E}_{q'_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-0,1 \cdot 10^{-6}}{3} \frac{-1\vec{i} - 1\vec{j} + 1\vec{k}}{\sqrt{3}} = +173\vec{i} + 173\vec{j} - 173\vec{k} \text{ N/C} \quad (28)$$

(a.2) Cálculo del campo en $(0, -1, 0)$ debido a la segunda carga.

Vamos ahora con el campo, $E_{q'_2}$, que genera la segunda carga en el punto $(0, -1, 0)$. El vector de posición $\vec{r}$ del punto donde queremos calcular el campo es el mismo que hemos considerado en el cálculo anterior:

$$\vec{r} = -1\vec{j} \quad (29)$$

El vector de posición $\vec{r}'_2$ donde se encuentra la carga q_2 es el siguiente:

$$\vec{r}'_2 = 1\vec{j} + 1\vec{k} \quad (30)$$

El vector $\vec{r} - \vec{r}'_2$ es por tanto:

$$\vec{r} - \vec{r}'_2 = 0\vec{i} - 2\vec{j} - 1\vec{k} \quad (31)$$

Y su módulo lo podemos calcular como se muestra a continuación:

$$\|\vec{r} - \vec{r}'_2\| = \sqrt{0^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} \quad (32)$$

En la Figura 9 podéis ver como están definidos los vectores $\vec{r}$, $\vec{r}'_2$ y la diferencia de los dos, $\vec{r} - \vec{r}'_2$.

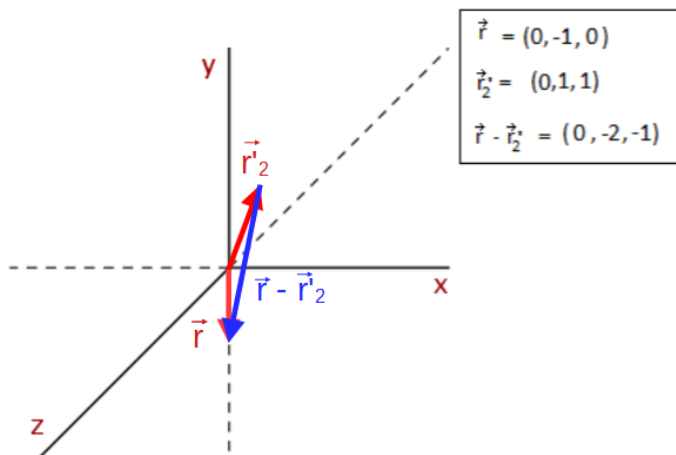


Figura 9: Vectores $\vec{r}$, $\vec{r}'_2$ y $\vec{r} - \vec{r}'_2$ de la Cuestión 3.

Para calcular el vector unitario $\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_2}$ tomamos el vector $\vec{r} - \vec{r}'_2$ y lo dividimos por su módulo, es decir:

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_2} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'_2}{\|\vec{r} - \vec{r}'_2\|} = -\frac{2}{\sqrt{5}}\vec{j} - \frac{1}{\sqrt{5}}\vec{k} \quad (33)$$

Vamos ahora a la expresión 22 y sustituimos los valores que hemos encontrado para el caso de la segunda carga:

$$\vec{E}_{q'_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{0,3 \cdot 10^{-6}}{5} \frac{-2\vec{j} - 1\vec{k}}{\sqrt{5}} = -482,9\vec{j} - 241,5\vec{k} \text{ N/C} \quad (34)$$

(a.3) Cálculo del campo en $(0, -1, 0)$ generado por las dos cargas:

Aplicamos ahora el principio de superposición para calcular el campo total generado en el punto $(0, -1, 0)$ para las dos cargas:

$$\begin{aligned} \vec{E}_{total} &= \vec{E}_{q'_1} + \vec{E}_{q'_2} = +171,2\vec{i} + 171,2\vec{j} - 171,2\vec{k} - 477,6\vec{j} - 238,8\vec{k} = \\ &= +173\vec{i} - 309,6\vec{j} - 414,3\vec{k} \text{ N/C} \end{aligned} \quad (35)$$

(b) En este segundo apartado nos piden calcular el potencial electrostático en el punto $(0, -1, 0)$. Este potencial lo expresamos mediante la fórmula (69) del módulo de Electrostática. Esta fórmula nos dice lo siguiente:

$$V(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{j=N} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{\|\vec{r} - \vec{r}_j\|} \quad (36)$$

Dónde $\|\vec{r} - \vec{r}_j\|$ es la distancia entre la carga j y el punto en el cual queremos calcular el potencial. En este caso, el número de cargas de nuestro sistema es $N = 2$. El módulo de $\|\vec{r} - \vec{r}_1\|$ lo hemos obtenido en la ecuación 26 y es igual a $\sqrt{3}$. El módulo de $\|\vec{r} - \vec{r}_2\|$ lo hemos

obtenido en la ecuación 32 y es $\sqrt{5}$. Si sustituimos estos valores en la ecuación 36 llegamos al siguiente resultado:

$$\begin{aligned}
 V(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-0,1 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{3}} + \frac{0,3 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{5}} \right) = \\
 &= 8,9 \cdot 10^9 (-57,7 \cdot 10^{-9} + 134,1 \cdot 10^{-9}) = 671,06 \text{ V}
 \end{aligned} \quad (37)$$

- (c) Tal como se explica en el apartado 4.1 del módulo de *Electrostática* se puede calcular la energía electrostática U que tiene un sistema de cargas puntuales a partir de la ecuación (69). Esta ecuación dice que hay que calcular la energía electrostática de cada pareja de cargas y hacer la suma.

$$U = \sum_{\text{totes les parelles}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{d_{12}} + \frac{q_1 q_3}{d_{13}} + \frac{q_2 q_3}{d_{23}} \right) \quad (38)$$

Las distancias correspondientes a cada pareja se pueden encontrar de la siguiente forma:

$$d_{12} = r_1 - r_2 = (1,0, -1) - (0,1,1) = (1, -1, -2) \rightarrow \sqrt{(1)^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{6} \quad (39)$$

$$d_{13} = r_1 - r_3 = (1,0,1) - (0, -1,0) = (1,1,1) \rightarrow \sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (1)^2} = \sqrt{3} \quad (40)$$

$$d_{23} = r_2 - r_3 = (0,1,1) - (0, -1,0) = (0,2,1) \rightarrow \sqrt{(0)^2 + (2)^2 + (1)^2} = \sqrt{5} \quad (41)$$

y sustituyendo estas distancias y el resto de datos del problema en la ecuación (38), con todos los valores numéricos expresados en unidades del S.I.: distancias en m y cargas en C:

$$U = \frac{1}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12}} \left(\frac{-0,1 \cdot 10^{-6} \cdot 0,3 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{6}} + \frac{-0,1 \cdot 10^{-6} \cdot -0,5 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{3}} + \frac{0,3 \cdot 10^{-6} \cdot -0,5 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{5}} \right) \quad (42)$$

$$U = -4,5 \cdot 10^{-4} \text{ J} \quad (43)$$

Cuestión 4

Disponemos de un hilo recto y un cilindro concéntricos, de longitud infinita (ved la Figura 10). El hilo tiene una densidad lineal de carga uniforme, λ , y el cilindro tiene radio R y una densidad superficial de carga superficial, σ .

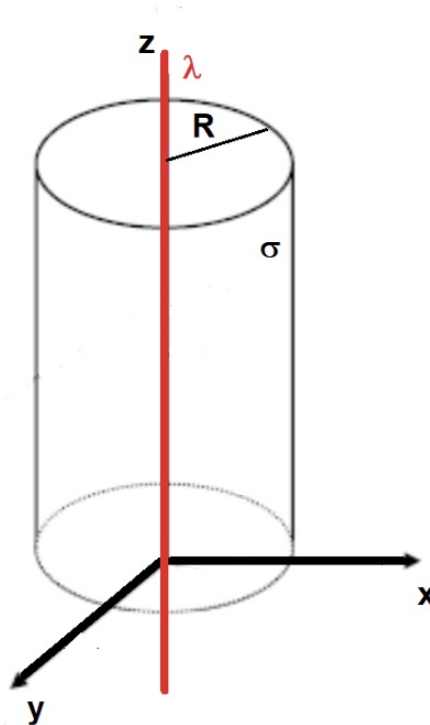


Figura 10: Distribución del hilo recto infinito y el cilindro recto infinito concéntrico de la Cuestión 4.

- Calculad el campo creado solo por el hilo a una distancia $r > R$.
- Calculad el campo creado solo por el cilindro a una distancia $r > R$.
- Calculad el valor de λ si queremos que el campo eléctrico total $\vec{E}_T$ (creado por el hilo y el cilindro) en $r = 6 \text{ cm}$ sea nulo. Datos: $R = 5 \text{ cm}$, $\sigma = 10 \mu\text{C}/\text{m}^2$, $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$

Solución

- Empezaremos buscando la expresión del campo eléctrico que crea un hilo recto infinito, de densidad de carga genérica λ . Hay diferentes maneras de encontrarlo pero la más rápida es aplicando el Teorema de Gauss, que se expresa matemáticamente con la ecuación (53) del módulo de *Electrostática*:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}. \quad (44)$$

Para aplicarlo, hay que encontrar una superficie cerrada por la cual la expresión del flujo que aparece en la ecuación (44) se pueda escribir en términos del campo eléctrico, y al mismo tiempo se pueda también calcular la carga en el interior. Para hacerlo, elegiremos como

superficie cerrada un cilindro concéntrico al hilo de longitud L y de radio que pase por el punto A cómo podemos ver en la Figura 11

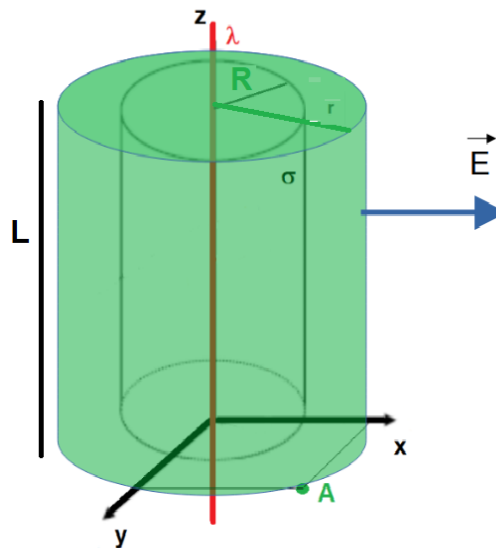


Figura 11: Esquema de la Cuestión 4 con la superficie cilíndrica de Gauss que pasa por el punto A .

El flux de campo a través de la superficie se puede escribir como:

$$\Phi = \Phi_{Base_1} + \Phi_{Base_2} + \Phi_{CaraLateral}, \quad (45)$$

donde Φ_{Base_1} y Φ_{Base_2} son los flujos de campo eléctrico a través de las bases del cilindro, mientras que $\Phi_{CaraLateral}$ es el flujo a través de la cara lateral del cilindro.

Los flujos Φ_{Base_1} y Φ_{Base_2} son nulos puesto que el campo eléctrico es siempre radial y perpendicular a la distribución lineal de carga, y por tanto no atraviesa estas bases.

En cuanto al flujo a través de la cara lateral, hay que aplicar la ecuación (51) del módulo de *Electrostática*:

$$\Phi_{CaraLateral} = \int_S E_n dS, \quad (46)$$

dónde E_n es la componente del campo perpendicular a la superficie, y por tanto paralela al vector diferencial de superficie en cada punto $d\vec{S}$. Ya que el campo eléctrico es siempre perpendicular a la cara lateral puesto que es siempre radial, la componente del campo normal es igual a la componente radial del campo: $E_n = E_{radial}$.

Además, dado que todos los puntos de la superficie lateral se encuentran en la misma distancia de la distribución lineal infinita, y se encuentran en la misma distancia de los extremos de la distribución lineal (que están en el infinito), por simetría se puede deducir que el módulo del campo eléctrico en todos estos puntos es el mismo y que depende únicamente de su distancia a la distribución lineal, que es r . Así se puede escribir que $E_n = E_{radial}(r) = \text{constante}$.

Con estos resultados se puede expresar el resultado de la integral (46) en términos de la componente radial del campo:

$$\Phi_{CaraLateral} = \int_S E_n dS = \int_S E_{radial}(r) dS = E_{radial}(r) \int_S dS = E_{radial}(r) \cdot (2\pi rL) \quad (47)$$

donde se ha sacado el factor $E_{radial}(r)$ de la integral para ser constante. La integral de todos los elementos dS en que se divide la superficie lateral es su superficie total $2\pi rL$.

Por otro lado, la cantidad de carga neta total en el interior de la superficie cilíndrica cerrada es igual a la que contiene la parte de la distribución lineal de carga que se encuentra en su interior. Esta tiene una longitud L , por lo tanto la carga neta será $Q_{neta} = \lambda \cdot L$.

Sustituyendo estos resultados a la expresión del teorema de Gauss (44) y aislando la componente radial del campo se tiene que el campo eléctrico creado por el hilo es:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}, \quad (48)$$

$$E_{hilo}(r) \cdot (2\pi rL) = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \quad (49)$$

$$E_{hilo}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (50)$$

- (b) Pasamos ahora a ver cuánto vale el campo eléctrico en el punto A creado por el cilindro recto. Partimos de la ecuación (44) y definiremos la misma superficie de Gauss de radio r que hemos definido para calcular el campo eléctrico del hilo infinito como podemos ver en la Figura 11. En este caso, $Q_{int} = \sigma_1 S_1$ (con $S_1 = 2\pi rL$). Llegamos a la misma ecuación que antes, la ecuación (47).

En este punto, ya estamos en condiciones de igualar los dos miembros de la ecuación (44) y sustituir Q_{int} por su valor y despejar el valor de $E_{cilindro}$ tal como se muestra:

$$E_{cilindro}(r) \cdot (2\pi rL) = \frac{\sigma 2\pi RL}{\epsilon_0} \quad (51)$$

$$E_{cilindro}(r) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{R}{r} \quad (52)$$

- (c) Para encontrar el campo eléctrico en el punto que se pide hay que aplicar el principio de superposición: el campo total será la suma vectorial de los campos creados en aquel punto por el hilo infinito y por el cilindro infinito.

Como ya hemos calculado los dos campos en los apartados anteriores, para hacer que el campo total $\vec{E}$ se anule en el punto A igualaremos los dos campos por el principio de superposición y nos quedará:

$$E_{hilo} + E_{cilindro} = 0 \quad (53)$$

$$E_{hilo} = -E_{cilindro} \quad (54)$$

$$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{R}{r} \quad (55)$$

Como nos piden la λ la despejamos de la ecuación anterior y tenemos:

$$\lambda = -2\pi \cdot \sigma \cdot R \quad (56)$$

Donde ya podemos sustituir valores y obtener λ :

$$\lambda = -2\pi \cdot 10 \text{ C/m}^2 \cdot 0,05 \text{ m} = -\pi \text{ C/m} \quad (57)$$

Cuestión 5

Considerad dos hilos rectos infinitos separados una distancia a . Por el hilo 1 circula una intensidad $I_1 = I$, mientras que por hilo 2 circula el doble de intensidad $I_2 = 2I$ (ved la Figura 12).

- Calculad el campo de inducción magnética creado por los dos cables en el punto: $x = 2a$.
- Ponemos una carga q en el punto $x = 2a$ con una velocidad $\vec{v} = 5\vec{i} + 5\vec{j}$ m/s. Calculad la fuerza magnética que actúa sobre la carga. Si no habéis sabido hacer el apartado anterior, tomad $\vec{B} = 5\vec{k}$ T. (este no es el resultado del apartado anterior).

Datos: $I = 2$ A, $q = 10$ mC, $a = 10$ cm, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m

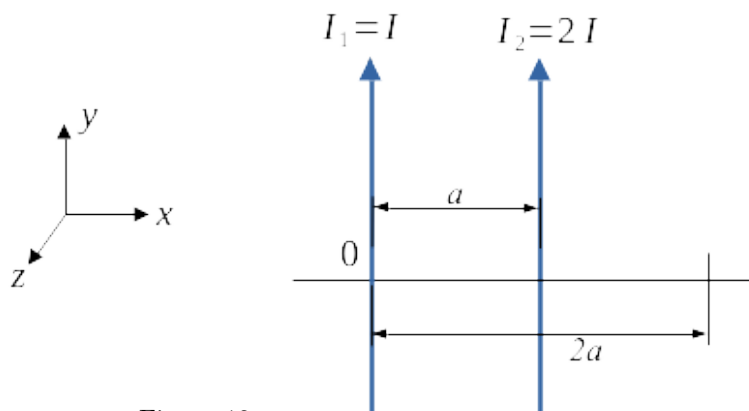


Figura 12: Dos cables separados una distancia a .

Solución

- Con el fin de resolver este apartado, calcularemos el campo en un hilo recto infinito como teníamos desarrollado en el apartado 4.2.1 del módulo de *Magnetostática e Inducción electromagnética*. A partir del Teorema de Ampere:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (58)$$

dónde μ_0 es la permeabilidad del vacío y I_{tr} representa la intensidad neta que atraviesa la línea de corriente y C representa la línea cerrada.

Como el campo magnético da vueltas entorno al cable, escogemos una circunferencia cerrada que da la vuelta al cable y que tiene de centro el punto que pasa por el cable. La circunferencia tiene un radio genérico r . Entonces:

$$\oint_{\text{circ.}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_{\text{circ.}} dl = B 2\pi r \quad (59)$$

Dónde en el primer paso hemos usado que el campo magnético es constante y paralelo al diferencial de longitud. En la segunda igualdad hemos usado que la integral de línea del diferencial de longitud es directamente la longitud de la circunferencia. Así pues, la igualdad (58) queda:

$$B2\pi r = \mu_o I_{tr} \quad (60)$$

Donde si despejamos B encontramos la ecuación (71) del módulo de *Magnetostática*

$$B = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \quad (61)$$

Pasamos a ver como queda este campo $\vec{B}$ en el punto $x = 2a$.

En el punto $x = 2a$, tenemos que el campo creado por el primer hilo (el de la izquierda) tendrá una $r = 2a$ como podemos ver en la Figura 12 y quedará:

$$\vec{B}_1(2a) = \frac{\mu_o I}{2\pi} \frac{1}{2a} (-\vec{k}) \quad (62)$$

Mientras que por el segundo hilo (el de la derecha) $r = a$ por construcción:

$$\vec{B}_2(2a) = \frac{\mu_o I}{2\pi} \frac{2I}{a} (-\vec{k}) \quad (63)$$

El campo de inducción magnética total en este punto será:

$$\vec{B}_T(2a) = \frac{\mu_o I}{2\pi} \left(\frac{1}{2a} + \frac{2}{a} \right) (-\vec{k}) = \frac{\mu_o I}{2\pi} \left(\frac{1}{2a} + \frac{4}{2a} \right) (-\vec{k}) = \frac{\mu_o I}{2\pi} \left(\frac{5}{2a} \right) (-\vec{k}) \quad (64)$$

Lo podemos simplificar más y nos queda:

$$\vec{B}_T(2a) = \frac{\mu_o I}{4\pi} \left(\frac{5}{a} \right) (-\vec{k}) \quad (65)$$

- (b) Para resolver este apartado usaremos la fórmula de la fuerza que un campo de inducción provoca sobre una carga en movimiento (ecuación (30) del apartado 3.1 del módulo de *Magnetostática*):

$$\vec{F} = q (\vec{v} \times \vec{B}) \quad (66)$$

Ya tenemos calculado el campo magnético en el punto $2a$ que lo hemos calculado en el apartado anterior:

$$\vec{B}_T(2a) = \frac{\mu_o I}{4\pi} \left(\frac{5}{a} \right) (-\vec{k}) \quad (67)$$

Teniendo en cuenta que el vector velocidad como nos dice el enunciado viene dado por:

$$\vec{v} = 5\vec{i} + 5\vec{j} \quad (68)$$

Solo nos queda hacer el producto vectorial para obtener:

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\mu_o I}{4\pi} \left(\frac{5}{a} \right) \end{vmatrix} = -\frac{\mu_o I}{4\pi} \left(\frac{25}{a} \right) \vec{i} + \frac{\mu_o I}{4\pi} \left(\frac{25}{a} \right) \vec{j} \quad (69)$$

Así pues, la fuerza vendrá dada por:

$$\vec{F} = q \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{25}{a} \right) (-\vec{i} + \vec{j}) \quad (70)$$

Sustituyendo por los valores numéricos que nos da el enunciado, obtenemos:

$$\vec{F} = 1 \cdot 10^{-2} \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2}{4\pi} \left(\frac{25}{10 \cdot 10^{-2}} \right) (-\vec{i} + \vec{j}) \text{ N} \quad (71)$$

Donde si simplificamos llegamos a:

$$\vec{F} = 5 \cdot 10^{-7} (-\vec{i} + \vec{j}) \text{ N} \quad (72)$$

Cuestión 6

Disponemos de una espira conductora cuadrada de lado L . Está sometida a la acción de un campo de inducción magnética uniforme $\vec{B}$ que va en la dirección positiva del eje y , (ved la Figura 13). La espira está conectada a un amperímetro; A (marcado con A a la figura). Además, la espira gira alrededor del eje x con una velocidad angular ω .

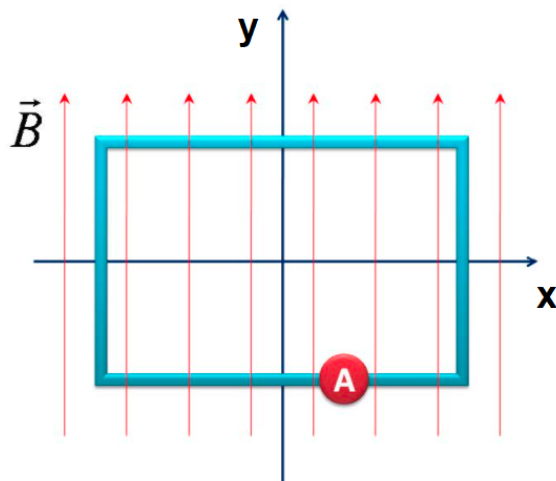


Figura 13: Espira conductora cuadrada de la Cuestión 6.

- Calculad la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo ($\varepsilon(t)$). Ayuda: El ángulo entre el campo y la espira es $\omega \cdot t$.
 - Calculad qué marcará el amperímetro (es decir, la intensidad) si la espira tiene una resistencia $R = 2,7 \, \Omega$ en el instante $t = 10 \text{ s}$.
 - ¿Qué marcará el amperímetro si la espira gira alrededor del eje y en lugar de hacerlo alrededor del eje x ? ¿Por qué?
- Datos: $B = 0,2 \text{ T}$, $L = 2 \text{ cm}$, $\omega = 2\pi \text{ rad/s}$

Solución:

- (a) La fuerza electromotriz inducida en la espira cuadrada conductora se calcula mediante la ley de Faraday (ecuación (83) del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*):

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (73)$$

Para poder obtener su valor, primero tendremos que calcular el flujo magnético $\Phi(t)$. El flujo magnético, Φ , se calcula mediante la ecuación (80) del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (74)$$

Como la espira está girando, el flujo que atraviesa la espira cambia con el tiempo, aunque el campo $\vec{B}$ sea constante y uniforme. El enunciado nos dice que la espira gira con una velocidad angular ω , por lo tanto el ángulo entre el vector de inducción magnética $\vec{B}$ y el ángulo entre el vector que representa la superficie dS es ωt , donde t es el tiempo. Es decir:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B dS \cos(\omega t) = |\vec{B}| \cos(\omega t) \int_S |dS| \quad (75)$$

Como la superficie de un cuadrado es su lado al cuadrado, en este caso es L^2 nos queda:

$$\Phi = B \cos(\omega t) L^2 \quad (76)$$

Ahora que ya tenemos el flujo magnético, podemos calcular la fuerza electromotriz que hemos visto en la ecuación (73):

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(B \cos(\omega t) L^2)}{dt} = B\omega \sin(\omega t) L^2 \quad (77)$$

- (b) Con el fin de calcular la corriente inducida en la espira $I_{ind}(t)$ utilizaremos la Ley de Ohm que nos relaciona esta corriente con la resistencia R de la espira y la fem ε de la siguiente manera:

$$I_{ind}(t) = \frac{\varepsilon}{R} \quad (78)$$

Donde ya conocemos la resistencia de la espira R que nos da el enunciado, y acabamos de obtener la fem ε . Así que tenemos:

$$I_{ind}(t) = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{B\omega \sin(\omega t) L^2}{R} \quad (79)$$

Y si sustituimos valores tenemos:

$$I_{ind} = \frac{200 \cdot 10^{-3} \cdot 2\pi \sin(2\pi t) 0,02^2}{2,7} = 1,9 \cdot 10^{-4} \sin(2\pi t) \text{ A} \quad (80)$$

- (c) Para que se pueda crear un campo eléctrico en el interior de una espira conductora, esta tiene que estar en movimiento como explica la ley de Faraday (Apartado 5.1 del módulo). Para ver la dirección en la cuál tiene que girar la espira si queremos que el amperímetro marque un valor diferente a 0, usaremos la regla de la mano derecha donde el campo de inducción magnética $\vec{B}$ va hacia arriba, en dirección positiva del eje y y por tanto obtenemos que la espira tiene que girar en la dirección del eje x porque marque algún valor diferente a 0 el amperímetro. Por lo tanto, si la espira gira sobre el eje y el amperímetro marcará 0.